LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

M Al Kahfi Hafidz M 2609106013

Kelas A1 ‘26

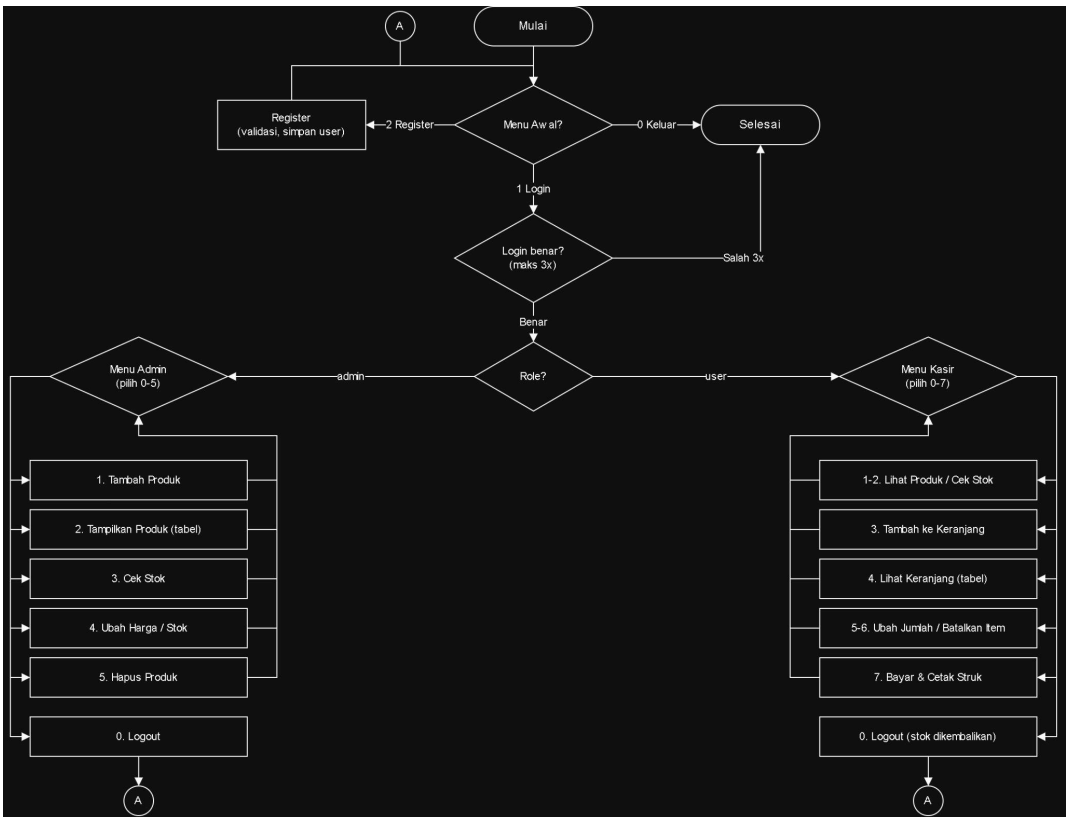
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

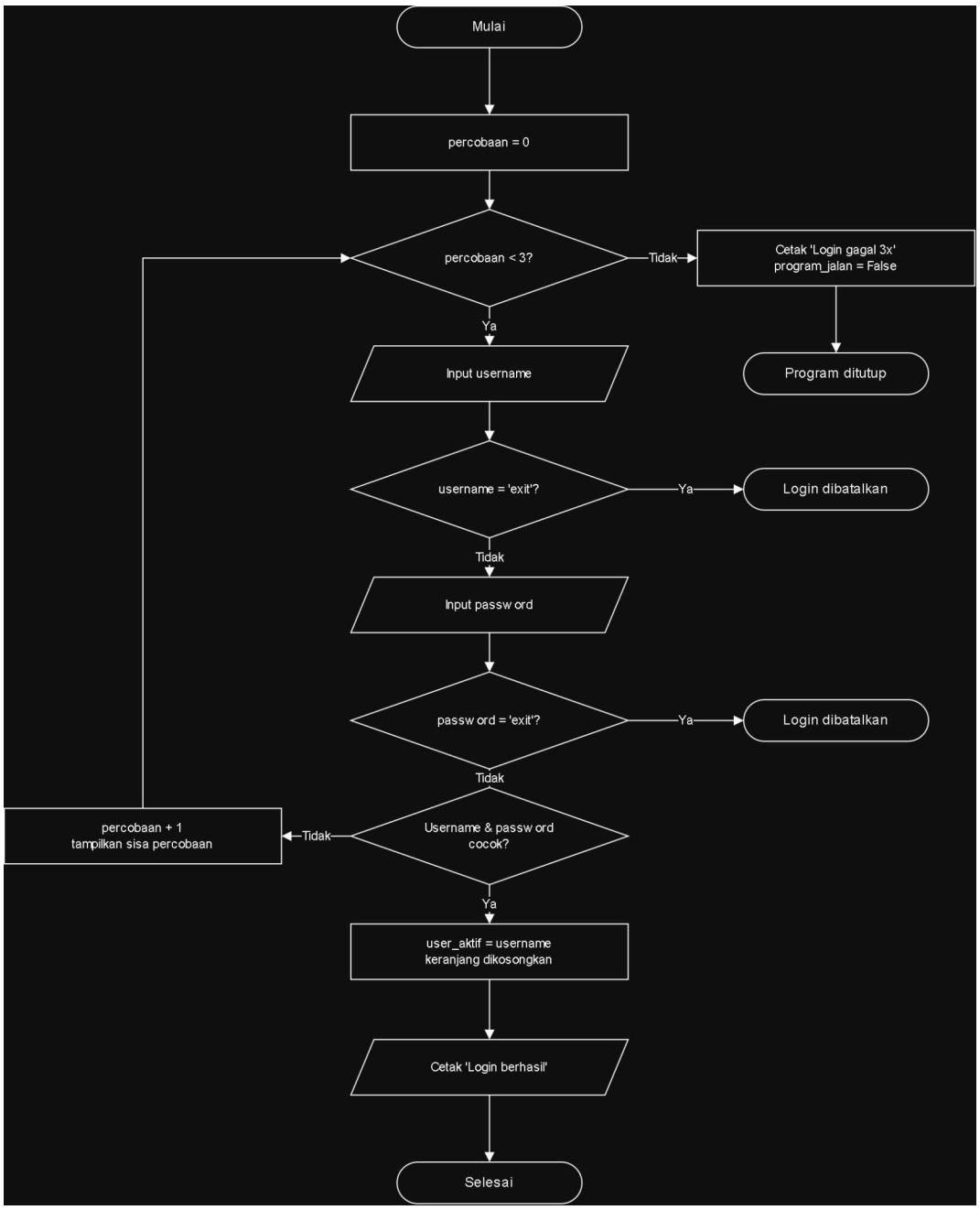
SAMARINDA

2026

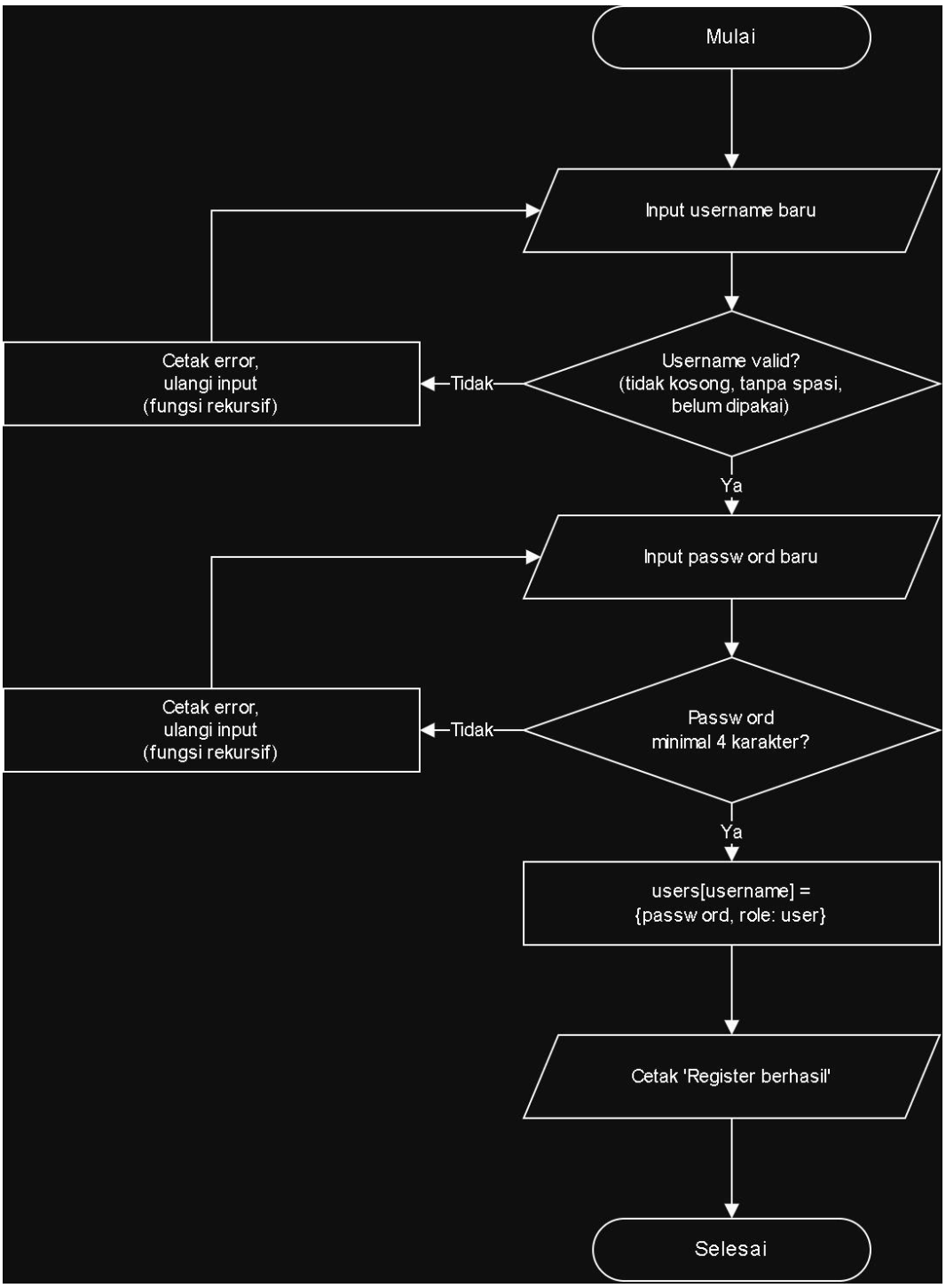
1. Flowchart



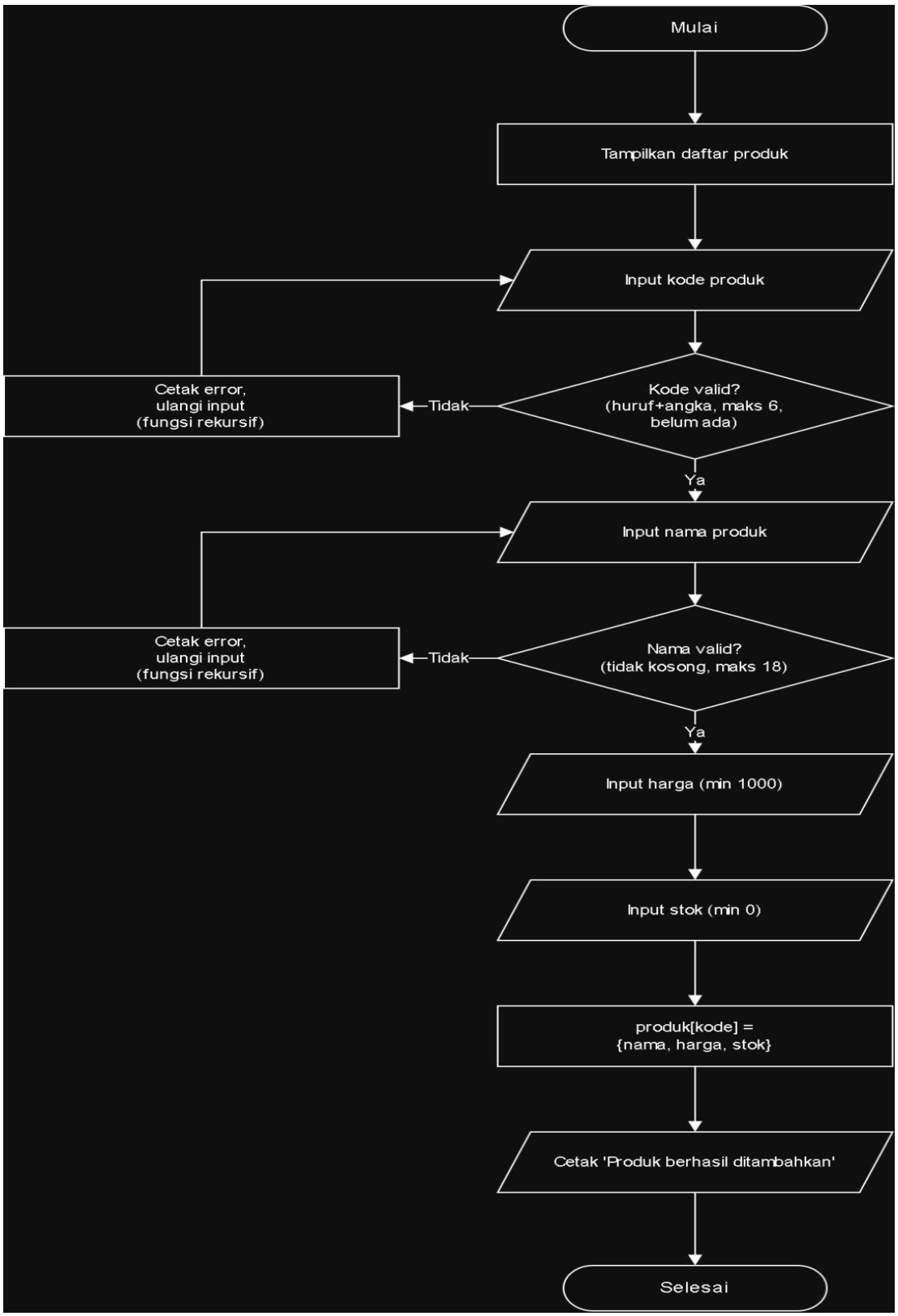
Gambar 1.1 *Flowchart Program Utama*



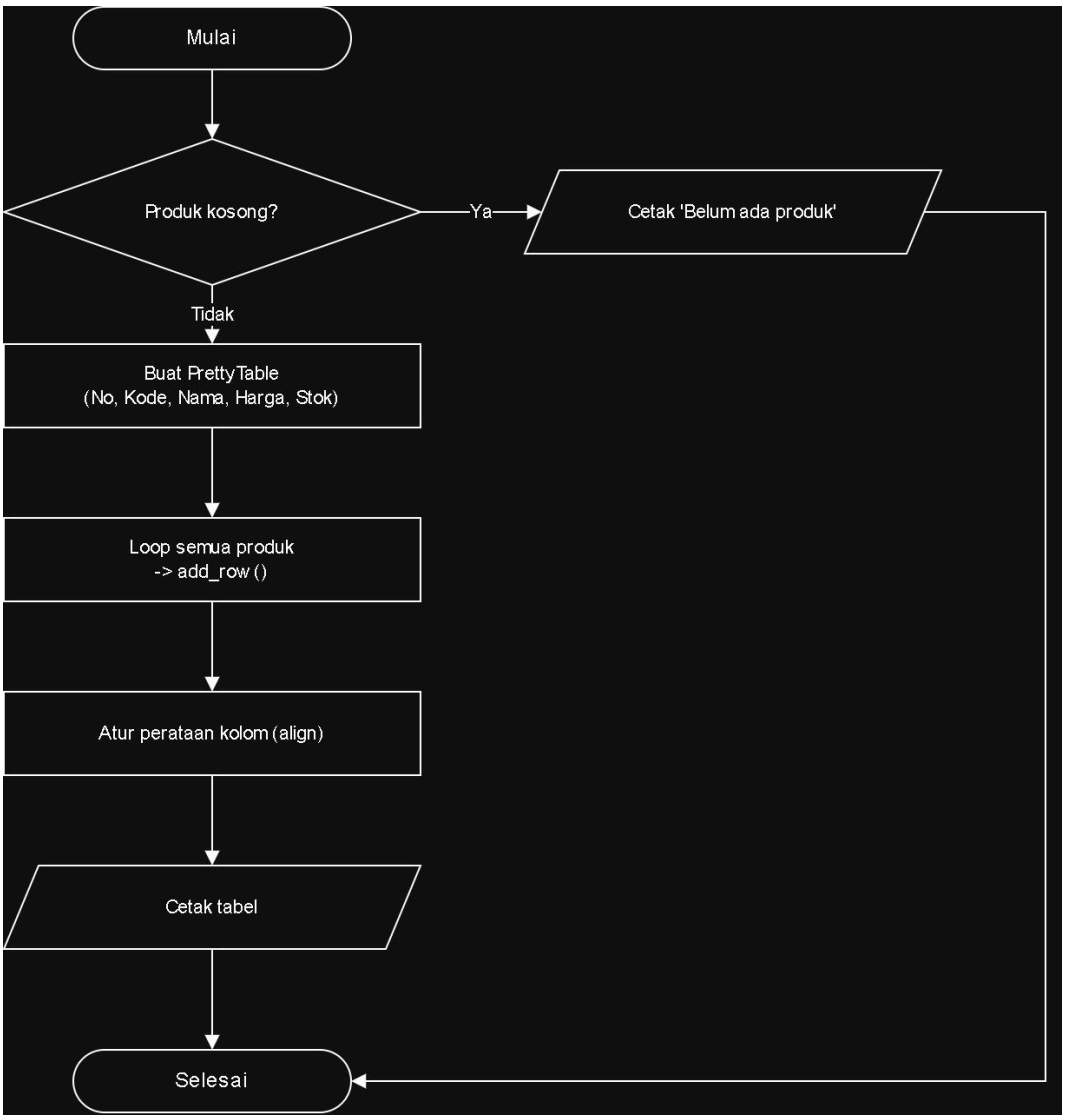
Gambar 1.2 *Flowchart Login*



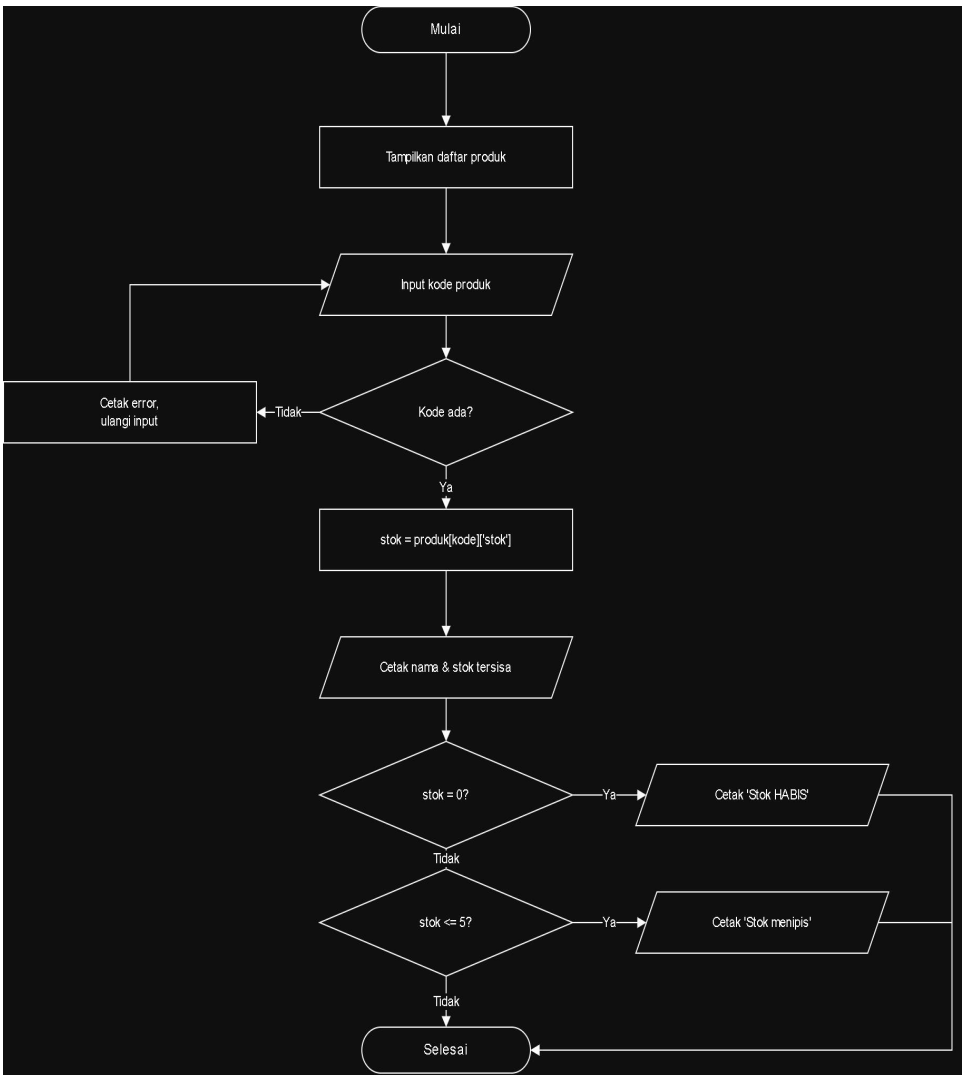
Gambar 1.3 *Flowchart Register*



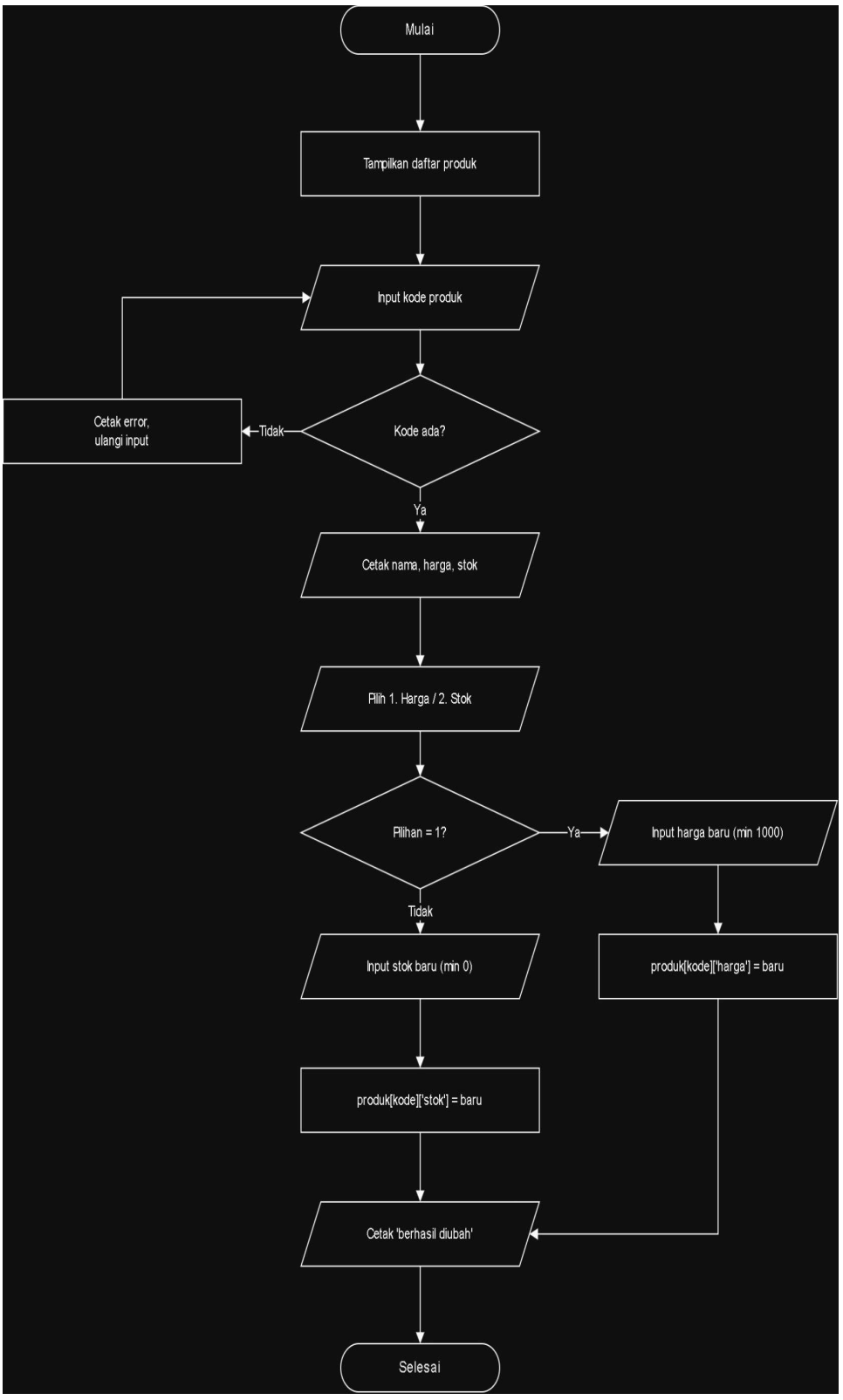
Gambar 1.4 *Flowchart Tambah Produk*



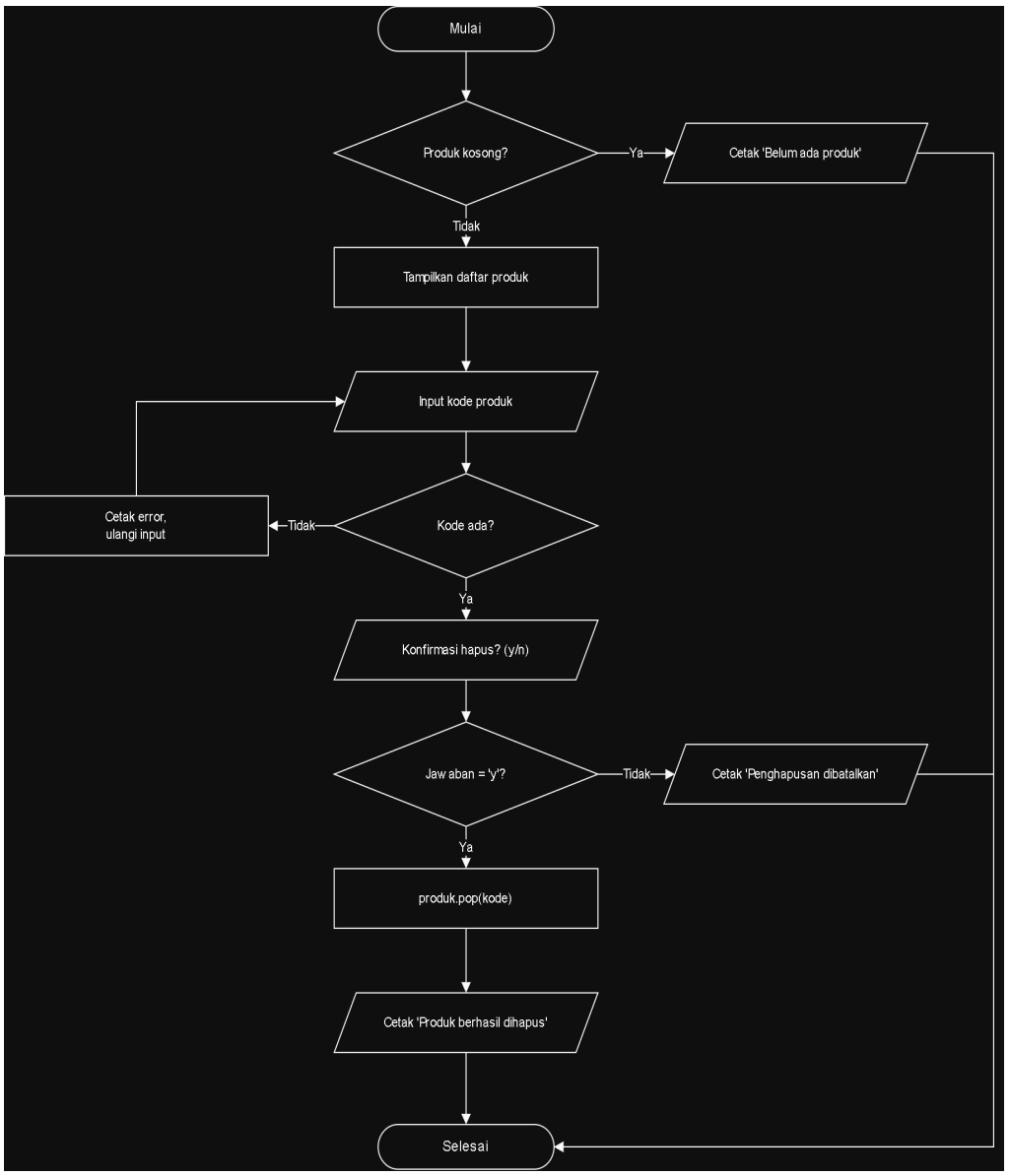
Gambar 1.5 *Flowchart Tampilkan Produk*



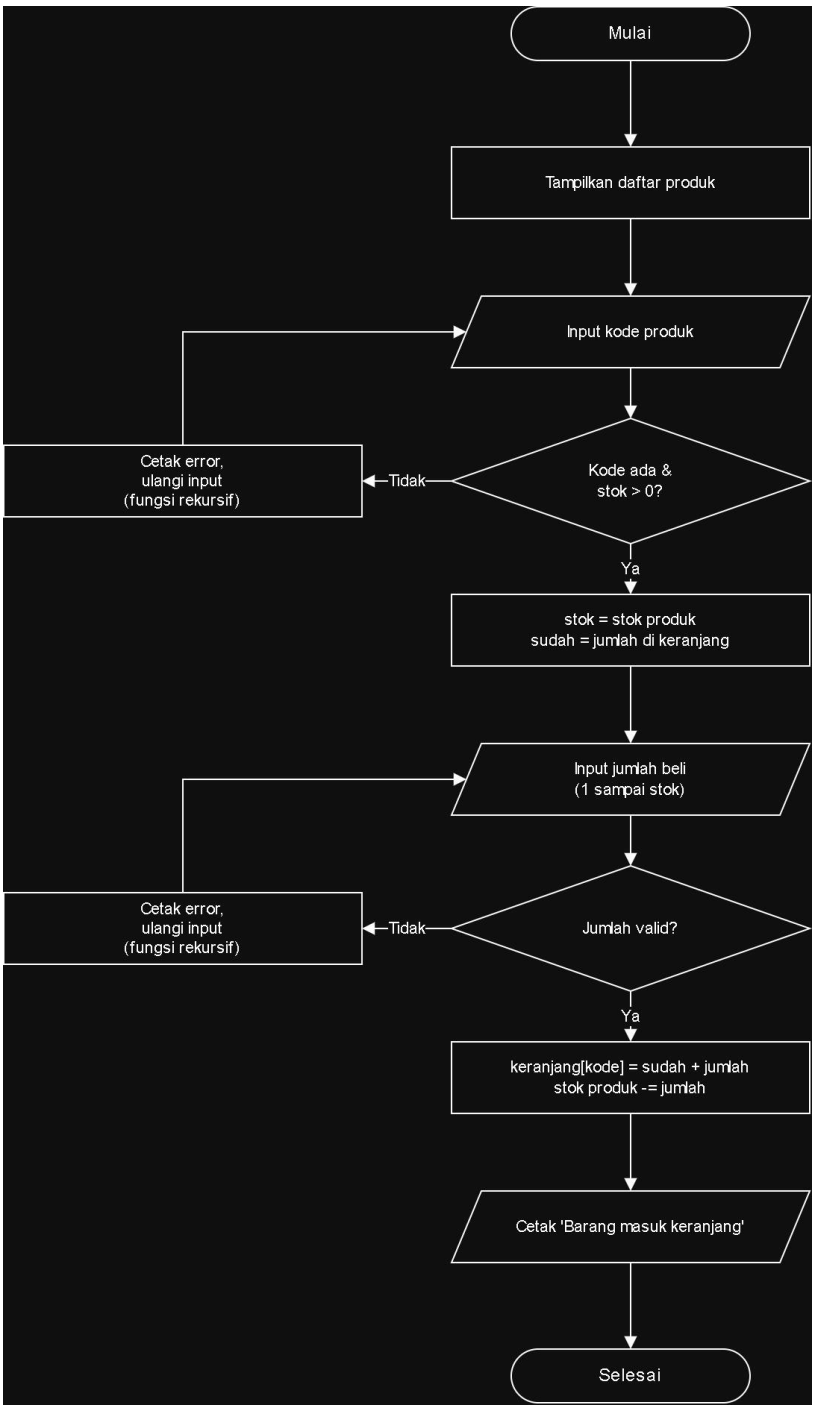
Gambar 1.6 *Flowchart Cek Stock*



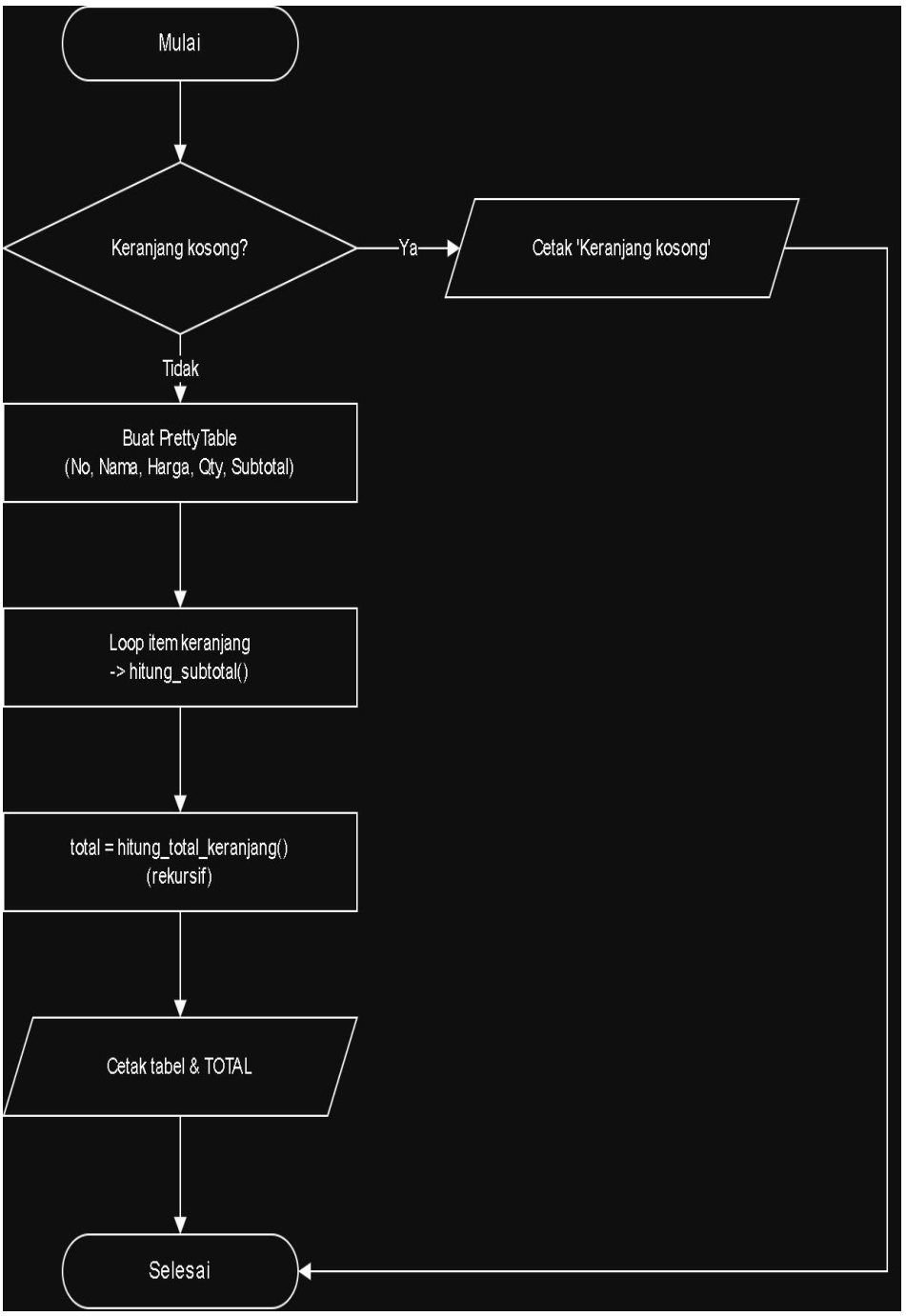
Gambar 1.7 *Flowchart Ubah Harga Stock*



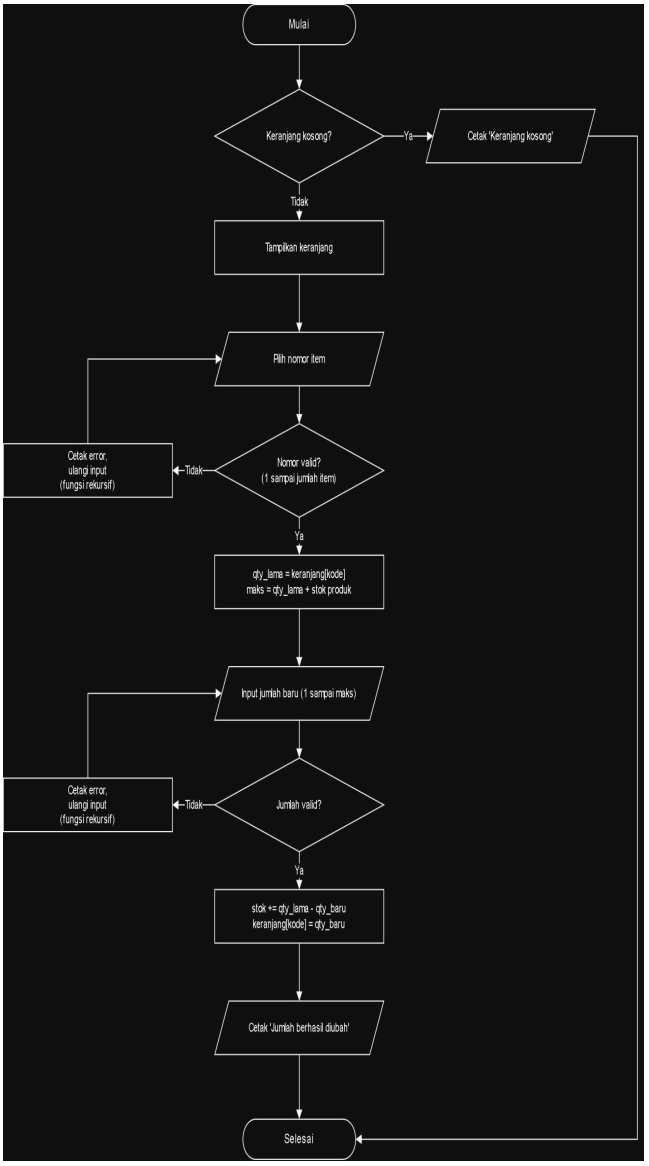
Gambar 1.8 *Flowchart Hapus Produk*



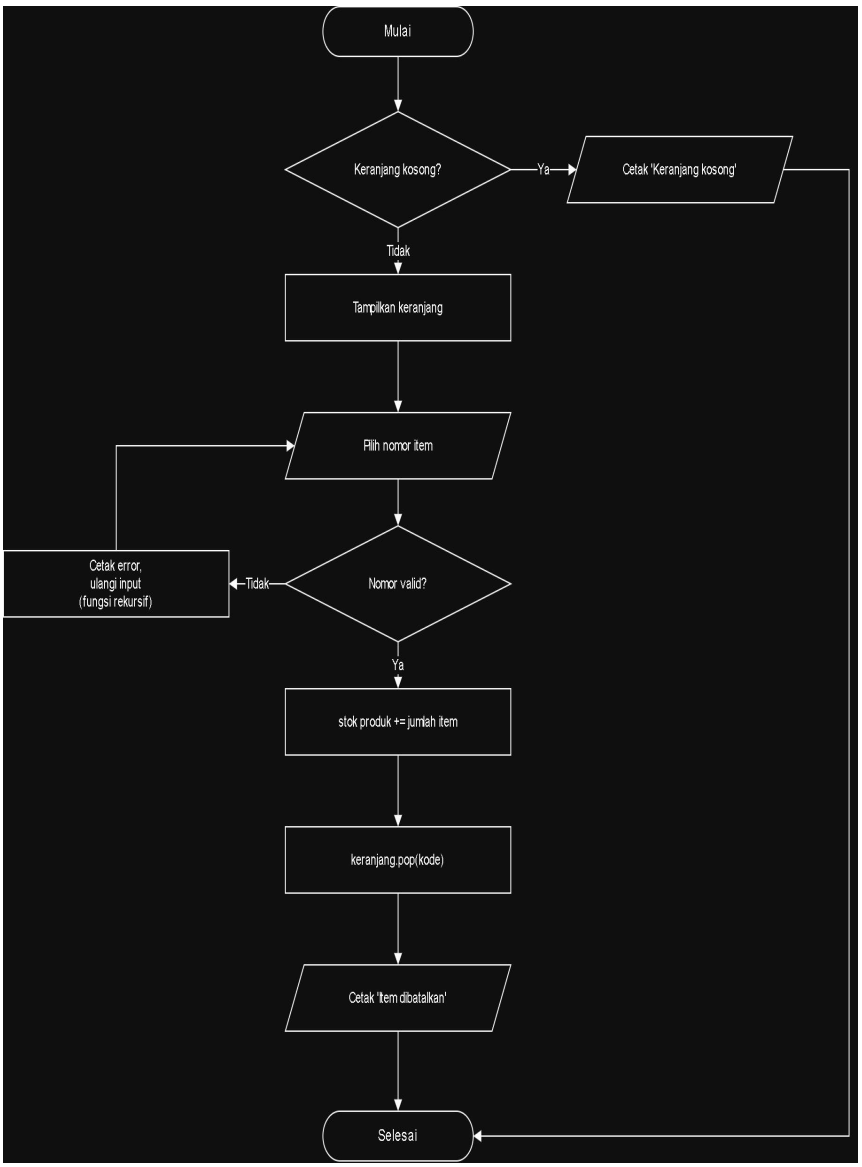
Gambar 1.9 *Flowchart Tambah Keranjang*



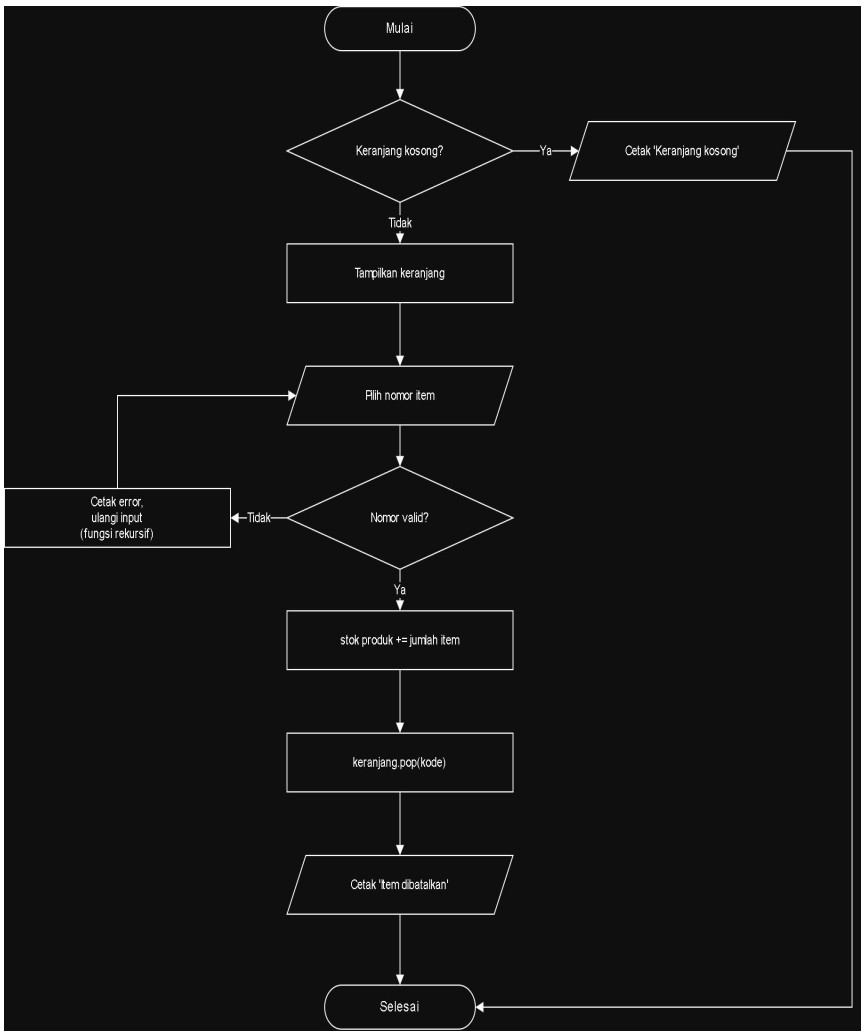
Gambar 1.10 *Flowchart Lihat Keranjang*



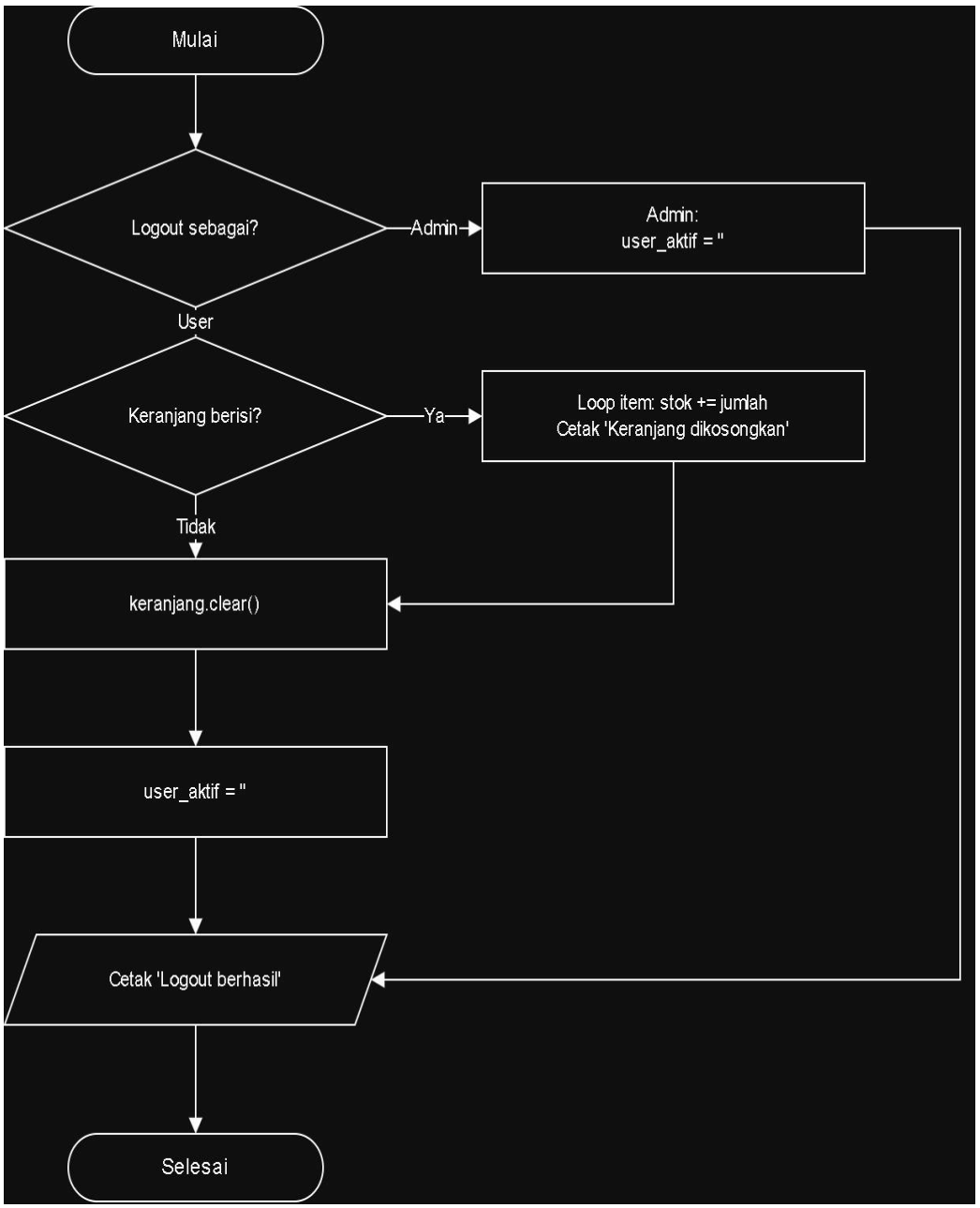
Gambar 1.11 *Flowchart Ubah Jumlah*



Gambar 1.12 *Flowchart Batalkan Item*



Gambar 1.13 *Flowchart Bayar dan Struk*



Gambar 1.14 *Flowchart Logout*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem kasir minimarket berbasis terminal yang dibuat dengan Python. Pada versi ini, kode dipecah menjadi beberapa modul (file) berdasarkan fungsinya: main.py sebagai titik masuk program, data.py untuk penyimpanan data, auth.py untuk login dan register, admin.py dan kasir.py untuk menu sesuai peran, stok.py untuk fitur cek stok, validasi.py untuk input dan pengecekan, perhitungan.py untuk hitung total belanja, serta tampilan.py untuk output ke layar. Program juga memakai library tambahan, yaitu PrettyTable untuk menampilkan tabel produk, keranjang, dan struk, serta Colorama untuk memberi warna pada teks di terminal. Data akun users, daftar produk, dan isi keranjang disimpan dalam struktur data Dictionary (dict) di memori, sehingga akan hilang saat program ditutup.

Saat dijalankan, pengguna bisa memilih Login, Register, atau Keluar. Login dibatasi 3 kali percobaan. Register memvalidasi username (tidak kosong, tanpa spasi, belum dipakai) serta password minimal 4 karakter. Setelah login, menu yang muncul tergantung peran pengguna:

● Admin mengelola data produk: menambah produk dengan validasi kombinasi huruf dan angka, menampilkan daftar, mengecek stok, mengubah harga atau stok, dan menghapus produk.

● Kasir/Pengguna melayani pembelian: melihat produk, menambah barang ke keranjang berdasarkan stok, mengubah jumlah, membatalkan item, serta melakukan pembayaran dan mencetak struk.

Pada semua input, pengguna dapat mengetik exit untuk membatalkan proses. Validasi input memakai fungsi rekursif dan penanganan error (try-except), sedangkan total belanja dihitung dengan fungsi rekursif.

Kalau di laporanmu ada nomor posttest atau bagian lain yang perlu disesuaikan, kabari saja. Aku juga bisa mempersingkat deskripsinya kalau ada batas jumlah kata.

3. Source Code

A. Inisialisasi Data Dictionary

Data pengguna, produk, keranjang, dan sesi disimpan dalam dictionary di file data.py. Dictionary sesi menggantikan variabel global user_aktif dan program_jalan, sehingga bisa dipakai bersama oleh semua modul.

```
users = {
    "admin": {"password": "admin17", "role": "admin"},
    "kasir": {"password": "kasir17", "role": "user"},
```

```
}

produk = {
    "P001": {"nama": "Indomie Goreng", "harga": 3500, "stok": 50},
    "P002": {"nama": "Aqua 600ml", "harga": 4000, "stok": 40},
    "P003": {"nama": "Roti Tawar", "harga": 15000, "stok": 10},
    "P004": {"nama": "Susu UHT 250ml", "harga": 6500, "stok": 25},
}

keranjang = {}

sesi = {"user_aktif": "", "program_jalan": True}

HURUF = set("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ")
ANGKA = set("0123456789")
```

B. Fungsi Rekursif

Fungsi rekursif dipakai untuk menjumlahkan subtotal seluruh item di keranjang (perhitungan.py), dan untuk mengulang input angka

```
from data import produk, keranjang


def hitung_total_keranjang():
    daftar_kode = list(keranjang.keys())
    return hitung_total_rekursif(daftar_kode)


def hitung_subtotal(kode):
    harga = produk[kode]["harga"]
    qty = keranjang[kode]
    return harga * qty
```

```
def hitung_total_rekursif(daftar_kode):
    if len(daftar_kode) == 0:  # basis
        return 0
    return hitung_subtotal(daftar_kode[0]) +
hitung_total_rekursif(daftar_kode[1:])
```

C. Error Handling & Validasi Input

Validator melempar ValueError bila input salah, lalu input_valid menangkapnya dan meminta input ulang secara rekursif.

```
from colorama import Fore
from data import produk, HURUF, ANGKA


def input_valid(pesan, validator):
    teks = input(pesan).strip()
    if teks.lower() == "exit":
        return None
    try:
        hasil = validator(teks)
    except ValueError as e:
        print(Fore.RED + "Error: " + str(e))
        return input_valid(pesan, validator)  # rekursif
    else:
        return hasil


def cek_kode_baru(kode):
    kode = kode.upper()
    if kode == "":
        raise ValueError("Kode tidak boleh kosong!")
    if not set(kode) <= (HURUF | ANGKA):
        raise ValueError("Kode hanya boleh huruf dan angka!")
    if len(set(kode) & HURUF) == 0 or len(set(kode) & ANGKA) == 0:
        raise ValueError("Kode harus gabungan huruf dan angka!
Contoh: P005")
    if len(kode) > 6:
        raise ValueError("Kode maksimal 6 karakter!")
```

```
    if kode in produk:
        raise ValueError("Kode produk sudah ada!")
    return kode
```

D. Fitur Login

Memvalidasi username dan password pada dictionary users. Pengguna diberi 3 kali kesempatan login.

```
from colorama import Fore
from data import users, keranjang, sesi


def proses_login():
    print("--- LOGIN ---")
    print("(ketik 'exit' untuk kembali)")
    percobaan = 0
    while percobaan < 3:
        username = input("Username : ")
        if username.lower() == "exit":
            print("Login dibatalkan.")
            return
        password = input("Password : ")
        if password.lower() == "exit":
            print("Login dibatalkan.")
            return
        try:
            if users[username]["password"] != password:
                raise ValueError("Password salah")
        except (KeyError, ValueError):
            percobaan += 1
            print(Fore.RED + "Username atau password salah! Sisa:
" + str(3 - percobaan))
        else:
            sesi["user_aktif"] = username
            keranjang.clear()
            print(Fore.GREEN + "Login berhasil! Selamat datang, "
+ sesi["user_aktif"])
            return
    print("Login gagal 3x. Program ditutup.")
    sesi["program_jalan"] = False
```

E. Fitur Register

Mendaftarkan akun baru ke dictionary users dengan role user.

```
from validasi import input_valid, cek_username_baru,
cek_password_baru


def proses_register():
    print("--- REGISTER ---")
    print("(ketik 'exit' untuk kembali)")
    username = input_valid("Username baru : ", cek_username_baru)
    if username is None:
        print("Register dibatalkan.")
        return
    password = input_valid("Password baru : ", cek_password_baru)
    if password is None:
        print("Register dibatalkan.")
        return
    users[username] = {"password": password, "role": "user"}
    print(Fore.GREEN + "Register berhasil! Silakan login.")
```

```
def cek_username_baru(username):
    if username == "":
        raise ValueError("Username tidak boleh kosong!")
    if " " in username:
        raise ValueError("Username tidak boleh ada spasi!")
    if username in users:
        raise ValueError("Username sudah dipakai!")
    return username


def cek_password_baru(password):
    if len(password) < 4:
        raise ValueError("Password minimal 4 karakter!")
    return password
```

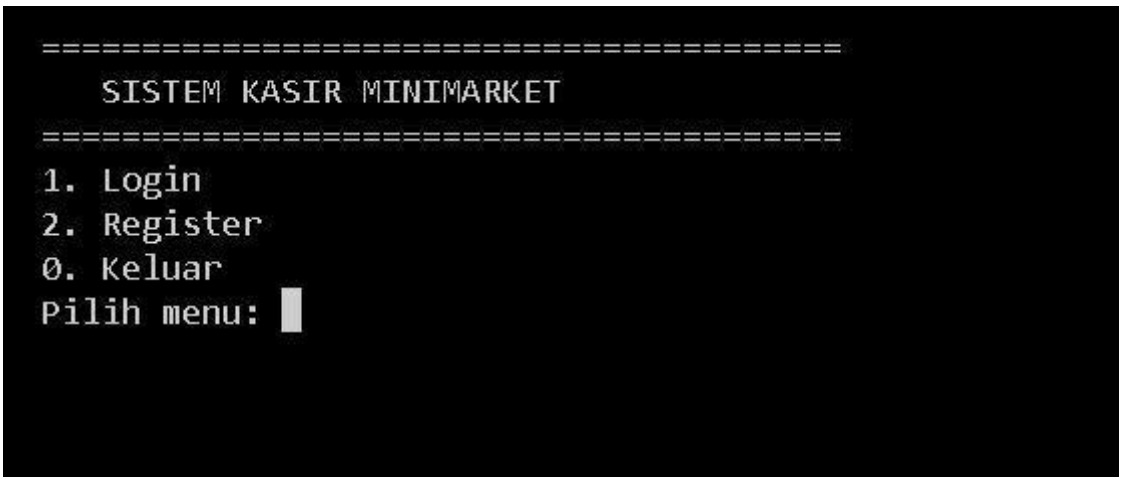
F. Tampilan Tabel (PrettyTable & Colorama)

Bagian ini baru, Tabel produk, keranjang, dan struk dibuat dengan library PrettyTable, lalu diberi warna biru dengan Colorama. Kode ini sudah memakai perubahan warna biru.

```
from colorama import Fore
from prettytable import PrettyTable
from data import produk


def tampilkan_produk():
    if len(produk) == 0:
        print("Belum ada produk.")
        return
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Kode", "Nama", "Harga", "Stok"]
    no = 1
    for kode in produk:
        tabel.add_row([
            no,
            kode,
            produk[kode]["nama"],
            produk[kode]["harga"],
            produk[kode]["stok"],
        ])
        no += 1
    tabel.align["Nama"] = "l"
    tabel.align["Harga"] = "r"
    tabel.align["Stok"] = "r"
    print(Fore.BLUE + str(tabel))
```

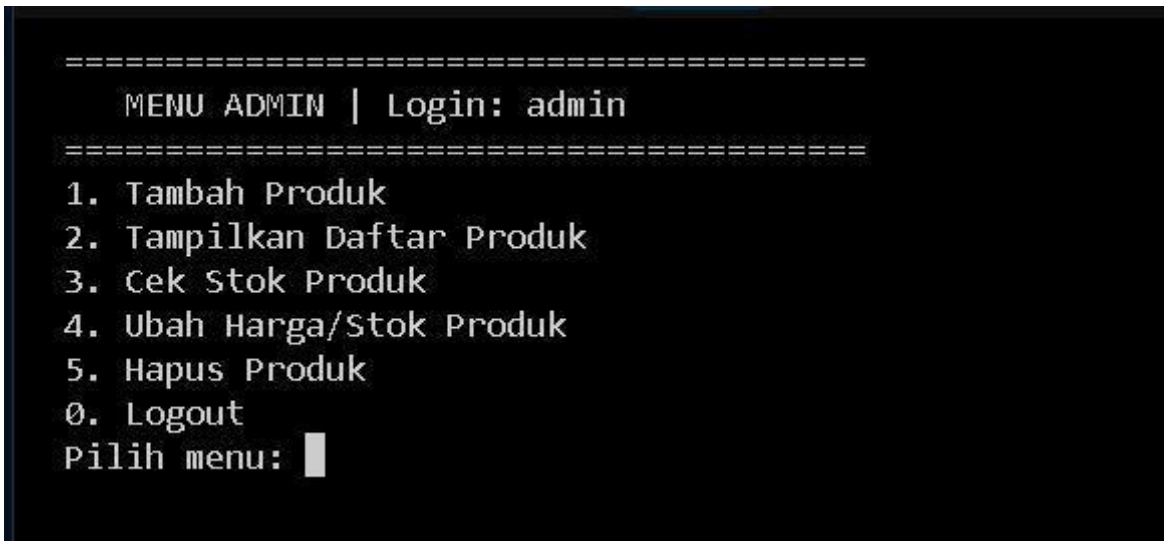
4. Hasil Output



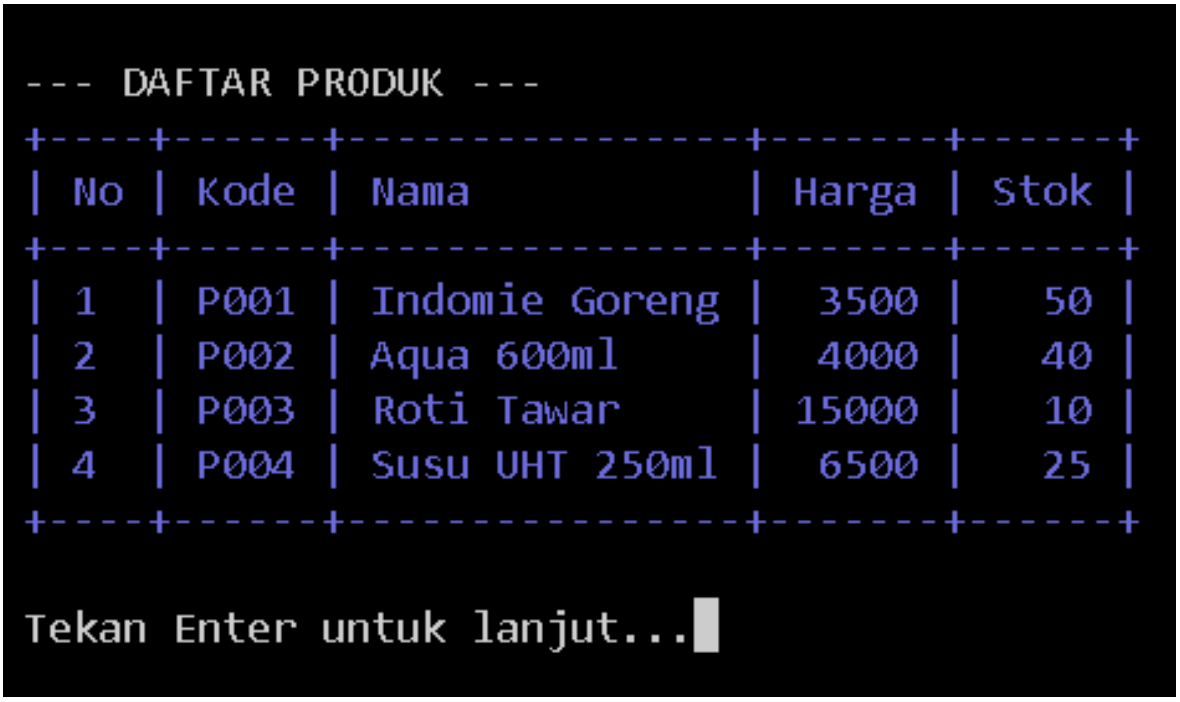
Gambar 4.1 Tampilan Login, Register dan Keluar



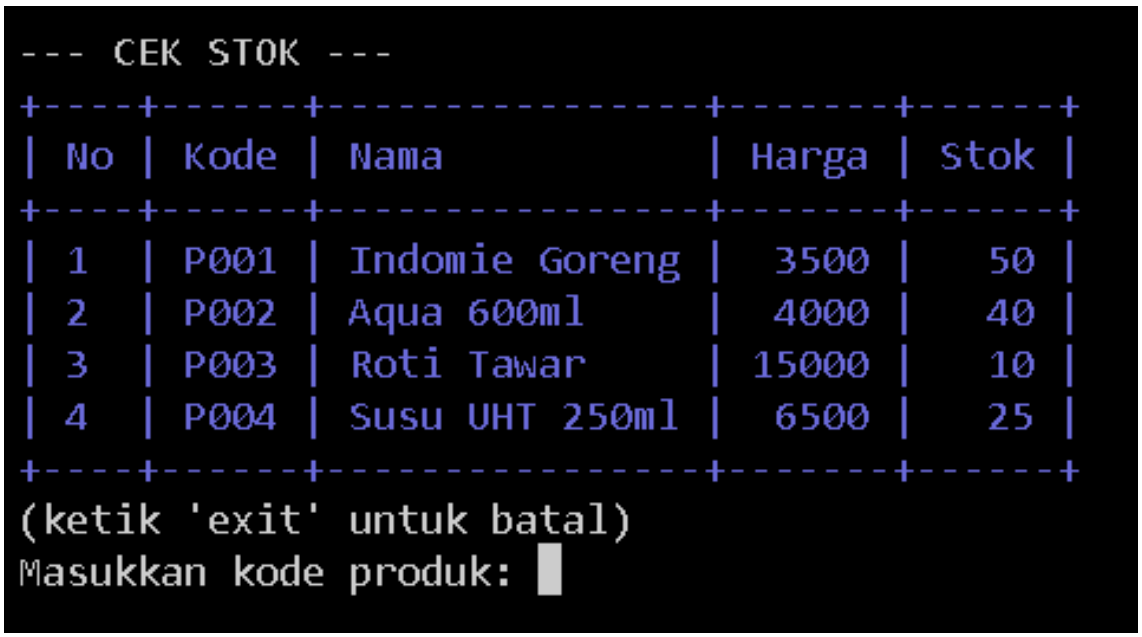
Gambar 4.2 Login Admin



Gambar 4.3 Tampilan Menu Admin



Gambar 4.4 Tampilan Daftar Produk



Gambar 4.5 Tampilan Cek Stok



Gambar 4.6 Tampilan Ubah Harga/Stok

```
--- HAPUS PRODUK ---
+----+------+----------------+-------+------+
| No | Kode | Nama           | Harga | Stok |
+----+------+----------------+-------+------+
| 1  | P001 | Indomie Goreng |  3500 |   50 |
| 2  | P002 | Aqua 600ml     |  4000 |   40 |
| 3  | P003 | Roti Tawar     | 15000 |   10 |
| 4  | P004 | Susu UHT 250ml |  6500 |   25 |
+----+------+----------------+-------+------+
(ketik 'exit' untuk batal)
Masukkan kode produk yang dihapus:
```

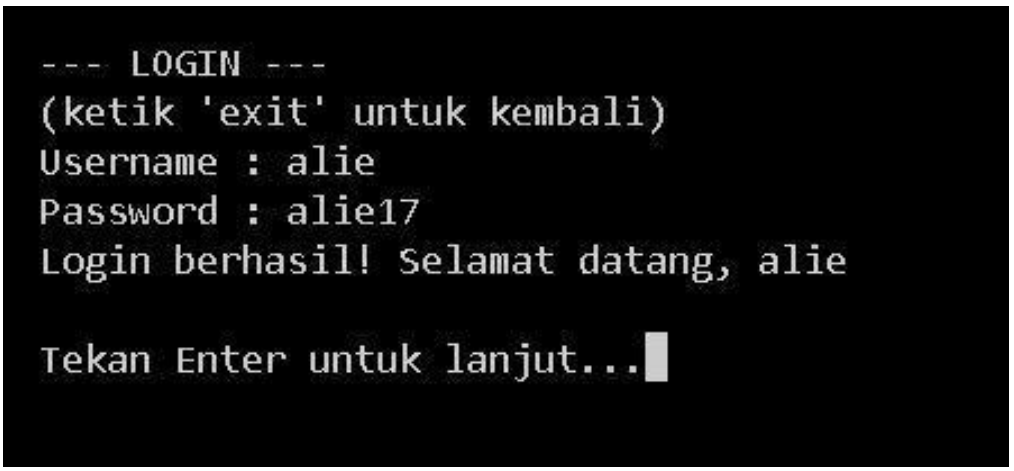
Gambar 4.7 Tampilan Hapus Produk

```
1. Login
2. Register
0. Keluar
Pilih menu: 2

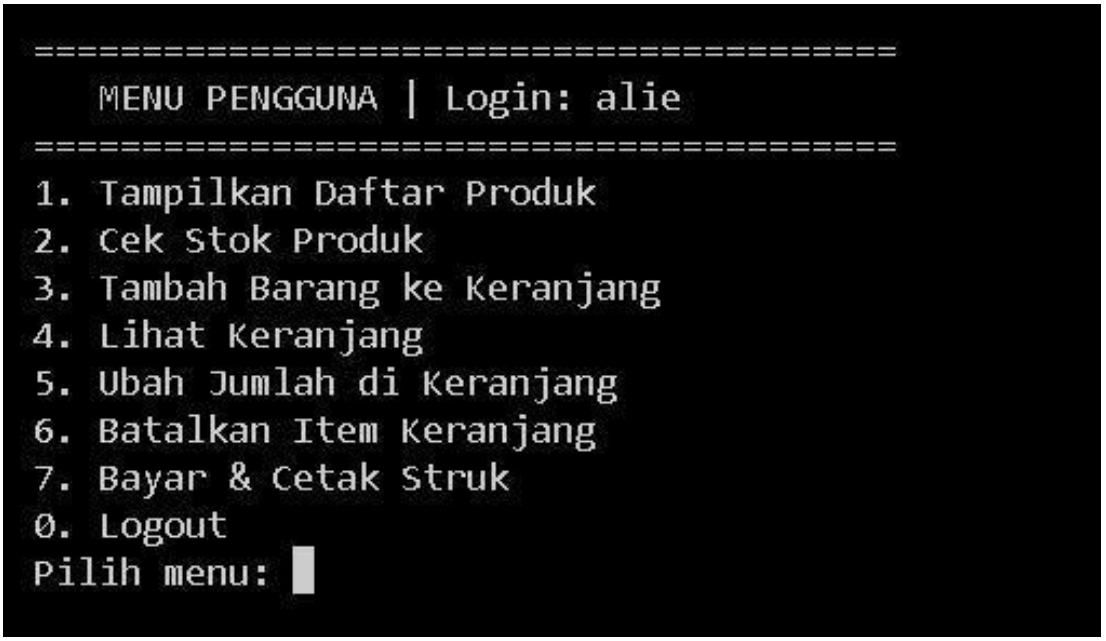
--- REGISTER ---
(ketik 'exit' untuk kembali)
Username baru : al kahfi
Username tidak boleh ada spasi!
Username baru : alie
Password baru : alie17
Register berhasil! Silakan login.

Tekan Enter untuk lanjut...
```

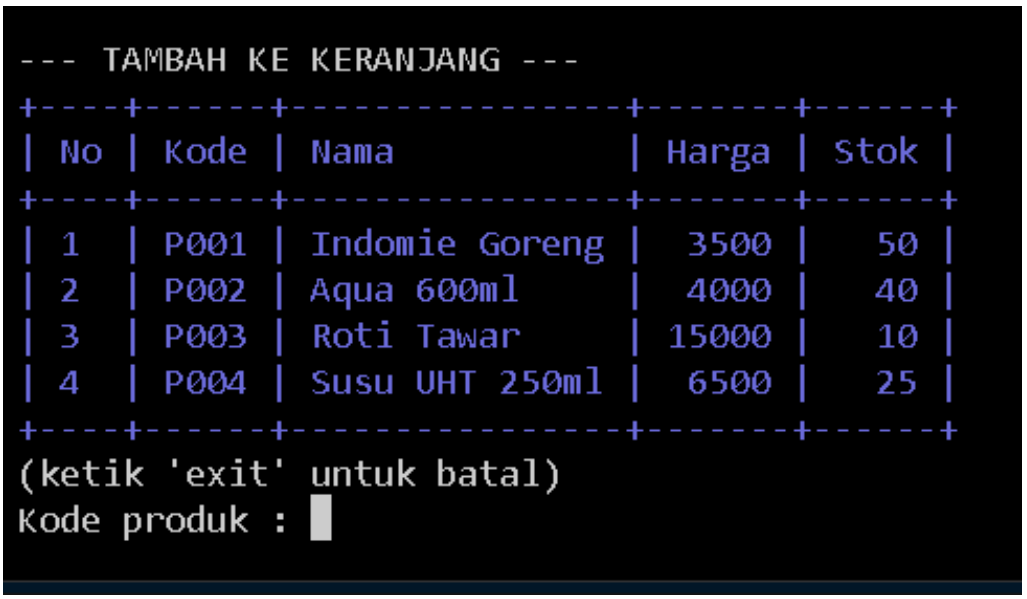
Gambar 4.8 Tampilan Menu Register



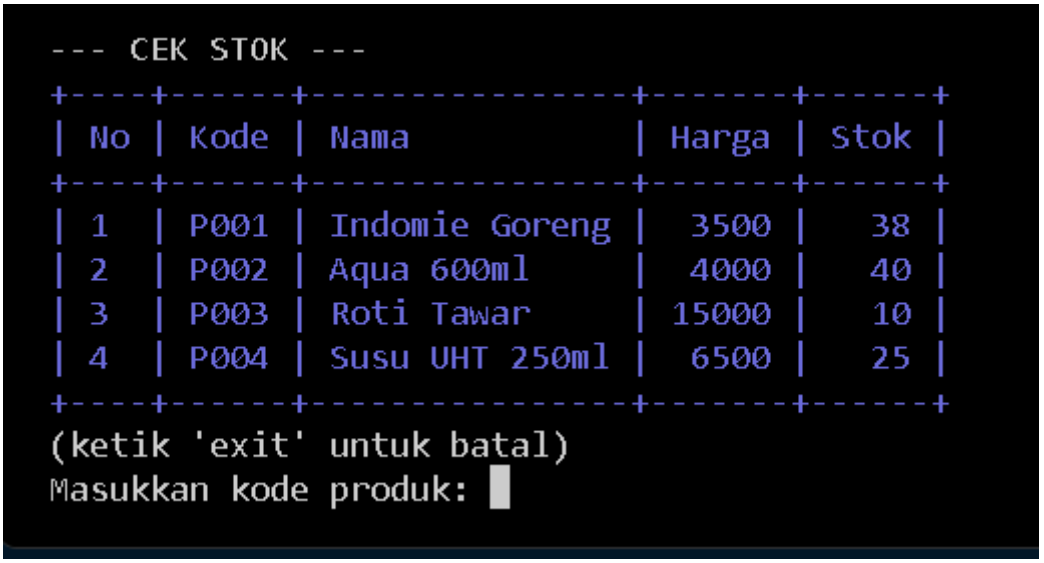
Gambar 4.9 Tampilan Tampilan Login User



Gambar 4.10 Tampilan Tampilan Menu User



Gambar 4.11 Tampilan Tampilan User Tambah Ke Keranjang



Gambar 4.12 Tampilan Tampilan Hasil Lihat Keranjang Pengguna

```
--- UBAH JUMLAH BARANG ---
+----+----------------+-------+-----+----------+
| No | Nama           | Harga | Qty | Subtotal |
+----+----------------+-------+-----+----------+
| 1  | Indomie Goreng |  3500 |  12 |    42000 |
+----+----------------+-------+-----+----------+
TOTAL : Rp 42000
(ketik 'exit' untuk batal)
Pilih nomor item: 1
Jumlah baru (maks 50): 5

Jumlah berhasil diubah!
```

Gambar 4.14 Tampilan Tampilan Ubah Keranjang

```
========================================
        STRUK PEMBELIAN
        MINIMARKET
========================================
Kasir   : kasir
Tanggal : 05/11/2026 20:52:19
+----------------+-----+-------+----------+
| Barang         | Qty | Harga | Subtotal |
+----------------+-----+-------+----------+
| Indomie Goreng |   5 |  3500 |    17500 |
+----------------+-----+-------+----------+
TOTAL   : Rp 17500
BAYAR   : Rp 20000
KEMBALI : Rp 2500
========================================
   Terima kasih sudah berbelanja!

[Proses pembayaran selesai]

Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.15 Tampilan Tampilan Hasil Cetak Struk

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

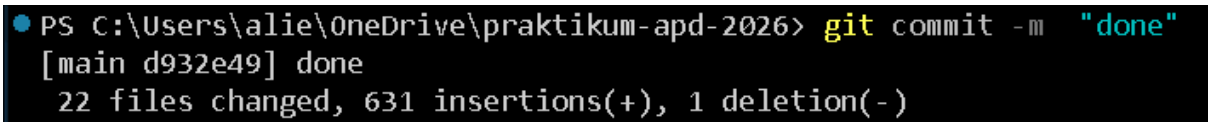
Perintah git add digunakan untuk menambahkan file baru atau perubahan file ke dalam staging area Git sebelum disimpan melalui commit. Perintah ini dapat digunakan untuk memilih file tertentu atau menambahkan semua perubahan.



Gambar 5.1 *Git Add*

5.2 Git Commit

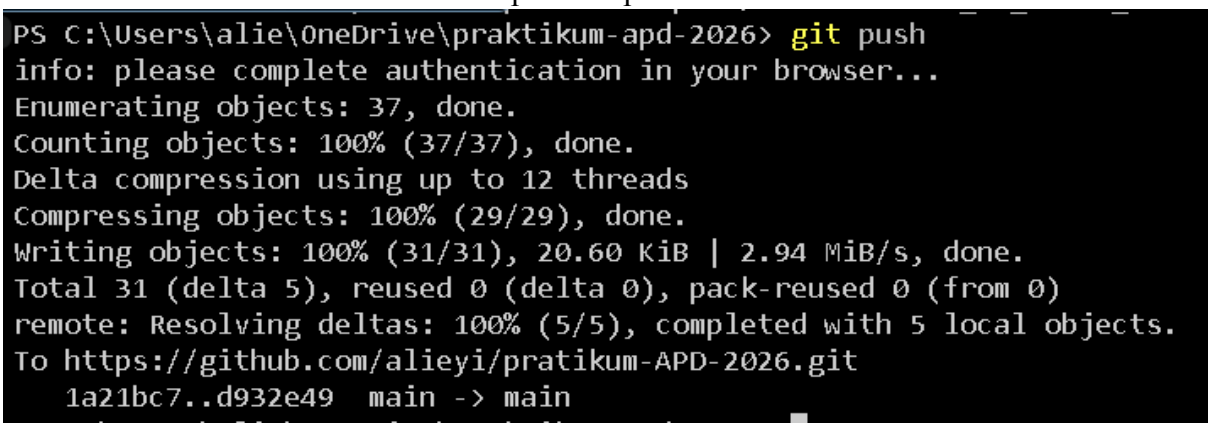
Perintah git commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai sebuah riwayat perubahan di repositori lokal. Setiap commit dapat diberi pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.



Gambar 5.2 *Git Commit*

5.3 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repositori lokal ke repositori jarak jauh, misalnya GitHub. Dengan perintah ini, perubahan program dapat diunggah dan disimpan di repositori online.



Gambar 5.3 *Git Push*